

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.3
	Lembar Kerja Kalibrasi Bed Side Monitor / Patient Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 3

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Vital Signs Simulator			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 5 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama	periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.3
	Lembar Kerja Kalibrasi Bed Side Monitor / Patient Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 3

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	Kelas I $\leq 500 \mu A$ Kelas II $\leq 100 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 50 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Kalibrasi Heart Rate

Setting Simulator (BPM)	Hasil Pengukuran (BPM)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
30						$\pm 5 \text{ bpm}$
60						
120						
180						

2. Kalibrasi Respirasi

Setting Simulator (BrPM)	Hasil Pengukuran (BrPM)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
15						$\pm 3 \text{ BrPM}$
30						
60						
120						

3. Kalibrasi Saturasi Oxygen (SPO2)

Setting simulator (SPO2)	Hasil Pengukuran (SPO2)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
98						$\pm 3 \% \text{ SPO2}$
93						
92						
85						
90						
70						
88						

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.3
	Lembar Kerja Kalibrasi Bed Side Monitor / Patient Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 3

4. Kalibrasi NIBP

Setting Simulator (mmHg)		Hasil Pengukuran (mmHg)					Toleransi
		I	II	III	IV	V	
Systole	120						Stdv = 8 mmHg
Mean	93						
Diastole	80						
Systole	150						
Mean	116						
Diastole	100						
Systole	200						
Mean	166						
Diastole	150						
Systole	250						
Mean	215						
Diastole	195						
Systole	60						
Mean	40						
Diastole	30						
Systole	80						
Mean	60						
Diastole	50						
Systole	100						
Mean	76						
Diastole	65						

Note: Untuk mengukur NIBP gunakan settingan pada heart rate 65 BPM, kecuali untuk titik 250/195 gunakan heart rate 90 BPM

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (10)		
2	Keselamatan Listrik (40)		
3	Kinerja Peralatan (50)		

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :
---------------------	-------------------